# GUÍA DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN PASO A PASO

*Módulo Lector de Códigos de Barras y QR Empotrable — Modelo Syble / ZKTeco XB-7705H*

---

**Introducción:** Esta guía técnica describe el proceso para realizar la conexión física, integración mecánica y configuración básica del módulo empotrable **Syble XB-7705H**. Gracias a su diseño e ingeniería Plug & Play, este dispositivo minimiza la necesidad de controladores o configuraciones complejas en la mayoría de sistemas operativos actuales.

## Paso 1: Especificaciones Técnicas y Dimensiones Físicas

Antes de realizar el montaje o integración en quioscos de autoservicio, molinetes o cajas de cobro, verifique los requerimientos mecánicos del dispositivo:

- **Dimensiones físicas totales:** 78.3 mm x 67.3 mm x 52.6 mm.
- **Material de montaje:** Utilice los puntos de sujeción rígidos del chasis para evitar vibraciones o falsos movimientos durante el ciclo de lectura intensa.
- **Ventana de lectura:** Asegure una holgura o ventana libre de obstáculos para garantizar que el sensor CMOS capture códigos eficientemente a distancias cortas.

## Paso 2: Conexión Eléctrica y de Interfaz de Datos

El lector admite dos modos principales de comunicación según el cableado provisto. Identifique su interfaz y proceda adecuadamente:

| Interfaz de Comunicación | Método de Conexión Eléctrica y Datos |
|---|---|
| **USB-HID / USB-COM** | Conecte el cable directamente a un puerto USB de la computadora o punto de venta (POS). El sistema lo reconocerá como teclado periférico. No requiere fuente externa. |
| **RS232 (Serial DB9)** | Conecte el puerto DB9 a la placa o PC. **Es obligatorio** acoplar la fuente de alimentación externa de 5V incluida a la derivación física del cable para dar energía al lector. |

## Paso 3: Integración con Sistemas de Control de Acceso

Para proyectos enfocados en la apertura automática de puertas, molinetes mecánicos o barreras vehiculares de seguridad vehicular:

- El módulo opera enviando pulsos mediante contactos secos en configuraciones estándar **NO (Normalmente Abierto) / NC (Normalmente Cerrado) / COM (Común)**.

• Conecte el cableado de señal a la entrada de botón o relevador (relay) de su panel de control de acceso primario, basándose estrictamente en el código de hilos impreso en la etiqueta posterior del hardware.

## Paso 4: Pruebas Funcionales de Lectura

Una vez energizado el lector, este emitirá un pitido acústico y activará su matriz de iluminación LED de manera automática. Para verificar el funcionamiento:

1. Inicialice una herramienta de edición de texto plano básica en el sistema operativo central (por ejemplo, Bloc de notas en Windows).
2. Posicione el cursor activo en el documento en blanco.
3. Presente un código de barras 1D o un código QR convencional frente a la ventana óptica de lectura.
4. Compruebe que la cadena alfanumérica codificada se imprima directamente en la pantalla de forma automática.

## Paso 5: Programación Avanzada (Códigos de Configuración)

Modificaciones complejas como cambiar el modo USB a Puerto Virtual COM, habilitar/deshabilitar simbologías, alterar la velocidad en baudios o concatenar un sufijo como **Enter o Tab** al final de la lectura se ejecutan escaneando los códigos de barras especiales de programación incluidos en el folleto técnico oficial provisto dentro del empaque original de fábrica.